

Contenido relacionado: Tema 3 Clases

Vamos a hacer una baraja de cartas españolas. Una carta tiene un número entre 1 y 12 (el 8 y el 9 no los incluimos) y un palo (espadas, bastos, oros y copas). La baraja estará compuesta por un conjunto de cartas, 40 exactamente. Las operaciones que podrá realizar la baraja son:

- **barajar:** cambia de posición todas las cartas aleatoriamente.
- **siguienteCarta:** devuelve la siguiente carta que está en la baraja, cuando no haya más o se haya llegado al final, se indica al usuario que no hay más cartas.
- **cartasDisponibles:** indica el número de cartas que aún puede repartir.
- **darCartas:** dado un número de cartas que nos pidan, devolveremos ese número de cartas. En caso de que haya menos cartas que las pedidas, no devolveremos nada pero deberemos indicarlo.
- **cartasMonton:** mostramos aquellas cartas que ya han salido, si no ha salido ninguna habrá que indicarlo.
- **mostrarBaraja:** muestra todas las cartas hasta el final. Es decir, si se saca una carta y luego se llama al método, éste no mostrara esa primera carta.

Programar también una clase **PartidaMaximos** que reparta todas las cartas entre cuatro jugadores, y les ponga a jugar de manera que en cada ronda del juego cada jugador echará una carta, ganando la ronda el jugador que haya echado la carta más alta. El juego se acaba cuando los jugadores se quedan sin cartas. Gana la partida el jugador que haya ganado más rondas. En cada ronda se van rotando los turnos de juego de los jugadores, esto nos permite asegurar que ante una misma puntuación gane un único jugador. Al finalizar el juego mostrar un mensaje indicando el jugador ganador.

- Programar una solución que incluya una clase **Carta**, una clase **Jugador** y una clase **Mazo** (Baraja)

- Incluid una clase TestMazo que permita obtener estos resultados por consola :

Estado del mazo o baraja, mostrarMazo();

```
La carta en la posición 0 es Carta [numero=1, palo=Oros, posicionEnMazo=1]
La carta en la posición 1 es Carta [numero=2, palo=Oros, posicionEnMazo=2]
La carta en la posición 2 es Carta [numero=3, palo=Oros, posicionEnMazo=3]
La carta en la posición 3 es Carta [numero=4, palo=Oros, posicionEnMazo=4]
La carta en la posición 4 es Carta [numero=5, palo=Oros, posicionEnMazo=5]
La carta en la posición 5 es Carta [numero=6, palo=Oros, posicionEnMazo=6]
La carta en la posición 6 es Carta [numero=7, palo=Oros, posicionEnMazo=7]
La carta en la posición 7 es Carta [numero=10, palo=Oros, posicionEnMazo=8]
La carta en la posición 8 es Carta [numero=11, palo=Oros, posicionEnMazo=9]
La carta en la posición 9 es Carta [numero=12, palo=Oros, posicionEnMazo=10]
La carta en la posición 10 es Carta [numero=1, palo=Copas, posicionEnMazo=11]
La carta en la posición 11 es Carta [numero=2, palo=Copas, posicionEnMazo=12]
La carta en la posición 12 es Carta [numero=3, palo=Copas, posicionEnMazo=13]
La carta en la posición 13 es Carta [numero=4, palo=Copas, posicionEnMazo=14]
La carta en la posición 14 es Carta [numero=5, palo=Copas, posicionEnMazo=15]
La carta en la posición 15 es Carta [numero=6, palo=Copas, posicionEnMazo=16]
La carta en la posición 16 es Carta [numero=7, palo=Copas, posicionEnMazo=17]
La carta en la posición 17 es Carta [numero=10, palo=Copas, posicionEnMazo=18]
La carta en la posición 18 es Carta [numero=11, palo=Copas, posicionEnMazo=19]
La carta en la posición 19 es Carta [numero=12, palo=Copas, posicionEnMazo=20]
La carta en la posición 20 es Carta [numero=1, palo=Espadas, posicionEnMazo=21]
La carta en la posición 21 es Carta [numero=2, palo=Espadas, posicionEnMazo=22]
La carta en la posición 22 es Carta [numero=3, palo=Espadas, posicionEnMazo=23]
La carta en la posición 23 es Carta [numero=4, palo=Espadas, posicionEnMazo=24]
La carta en la posición 24 es Carta [numero=5, palo=Espadas, posicionEnMazo=25]
La carta en la posición 25 es Carta [numero=6, palo=Espadas, posicionEnMazo=26]
La carta en la posición 26 es Carta [numero=7, palo=Espadas, posicionEnMazo=27]
La carta en la posición 27 es Carta [numero=10, palo=Espadas, posicionEnMazo=28]
La carta en la posición 28 es Carta [numero=11, palo=Espadas, posicionEnMazo=29]
La carta en la posición 29 es Carta [numero=12, palo=Espadas, posicionEnMazo=30]
La carta en la posición 30 es Carta [numero=1, palo=Bastos, posicionEnMazo=31]
La carta en la posición 31 es Carta [numero=2, palo=Bastos, posicionEnMazo=32]
La carta en la posición 32 es Carta [numero=3, palo=Bastos, posicionEnMazo=33]
La carta en la posición 33 es Carta [numero=4, palo=Bastos, posicionEnMazo=34]
La carta en la posición 34 es Carta [numero=5, palo=Bastos, posicionEnMazo=35]
La carta en la posición 35 es Carta [numero=6, palo=Bastos, posicionEnMazo=36]
La carta en la posición 36 es Carta [numero=7, palo=Bastos, posicionEnMazo=37]
La carta en la posición 37 es Carta [numero=10, palo=Bastos, posicionEnMazo=38]
La carta en la posición 38 es Carta [numero=11, palo=Bastos, posicionEnMazo=39]
La carta en la posición 39 es Carta [numero=12, palo=Bastos, posicionEnMazo=40]
```

*Procedemos a barajar barajar(); **

Estado después de barajar, mostrarMazo() el resultado es aleatorio;

```
La carta en la posición 0 es Carta [numero=3, palo=Oros, posicionEnMazo=1]
La carta en la posición 1 es Carta [numero=4, palo=Oros, posicionEnMazo=2]
La carta en la posición 2 es Carta [numero=12, palo=Oros, posicionEnMazo=3]
La carta en la posición 3 es Carta [numero=12, palo=Espadas, posicionEnMazo=4]
La carta en la posición 4 es Carta [numero=10, palo=Bastos, posicionEnMazo=5]
La carta en la posición 5 es Carta [numero=5, palo=Copas, posicionEnMazo=6]
La carta en la posición 6 es Carta [numero=7, palo=Bastos, posicionEnMazo=7]
La carta en la posición 7 es Carta [numero=12, palo=Copas, posicionEnMazo=8]
La carta en la posición 8 es Carta [numero=1, palo=Copas, posicionEnMazo=9]
La carta en la posición 9 es Carta [numero=7, palo=Espadas, posicionEnMazo=10]
La carta en la posición 10 es Carta [numero=1, palo=Bastos, posicionEnMazo=11]
La carta en la posición 11 es Carta [numero=4, palo=Bastos, posicionEnMazo=12]
La carta en la posición 12 es Carta [numero=6, palo=Oros, posicionEnMazo=13]
La carta en la posición 13 es Carta [numero=5, palo=Bastos, posicionEnMazo=14]
La carta en la posición 14 es Carta [numero=3, palo=Bastos, posicionEnMazo=15]
La carta en la posición 15 es Carta [numero=11, palo=Bastos, posicionEnMazo=16]
La carta en la posición 16 es Carta [numero=3, palo=Copas, posicionEnMazo=17]
La carta en la posición 17 es Carta [numero=10, palo=Espadas, posicionEnMazo=18]
La carta en la posición 18 es Carta [numero=6, palo=Copas, posicionEnMazo=19]
```

La carta en la posición 19 es Carta	[numero=3, palo=Espadas,	posicionEnMazo=20]
La carta en la posición 20 es Carta	[numero=2, palo=Oros,	posicionEnMazo=21]
La carta en la posición 21 es Carta	[numero=5, palo=Oros,	posicionEnMazo=22]
La carta en la posición 22 es Carta	[numero=6, palo=Bastos,	posicionEnMazo=23]
La carta en la posición 23 es Carta	[numero=1, palo=Oros,	posicionEnMazo=24]
La carta en la posición 24 es Carta	[numero=5, palo=Espadas,	posicionEnMazo=25]
La carta en la posición 25 es Carta	[numero=2, palo=Espadas,	posicionEnMazo=26]
La carta en la posición 26 es Carta	[numero=11, palo=Espadas,	posicionEnMazo=27]
La carta en la posición 27 es Carta	[numero=11, palo=Oros,	posicionEnMazo=28]
La carta en la posición 28 es Carta	[numero=2, palo=Copas,	posicionEnMazo=29]
La carta en la posición 29 es Carta	[numero=2, palo=Bastos,	posicionEnMazo=30]
La carta en la posición 30 es Carta	[numero=1, palo=Espadas,	posicionEnMazo=31]
La carta en la posición 31 es Carta	[numero=7, palo=Copas,	posicionEnMazo=32]
La carta en la posición 32 es Carta	[numero=10, palo=Copas,	posicionEnMazo=33]
La carta en la posición 33 es Carta	[numero=11, palo=Copas,	posicionEnMazo=34]
La carta en la posición 34 es Carta	[numero=10, palo=Oros,	posicionEnMazo=35]
La carta en la posición 35 es Carta	[numero=7, palo=Oros,	posicionEnMazo=36]
La carta en la posición 36 es Carta	[numero=4, palo=Copas,	posicionEnMazo=37]
La carta en la posición 37 es Carta	[numero=6, palo=Espadas,	posicionEnMazo=38]
La carta en la posición 38 es Carta	[numero=4, palo=Espadas,	posicionEnMazo=39]
La carta en la posición 39 es Carta	[numero=12, palo=Bastos,	posicionEnMazo=40]

Cartas disponibles 40

Damos 5 cartas a un jugador

Carta [numero=3, palo=Oros, posicionEnMazo=1]

Carta [numero=4, palo=Oros, posicionEnMazo=2]

Carta [numero=12, palo=Oros, posicionEnMazo=3]

Carta [numero=12, palo=Espadas, posicionEnMazo=4]

Carta [numero=10, palo=Bastos, posicionEnMazo=5]

Estado del mazo o baraja después de haber repartido 5 cartas

Cartas disponibles 35

Mostramos las 35 no repartidas

La carta en la posición 5 es Carta	[numero=5, palo=Copas,	posicionEnMazo=6]
La carta en la posición 6 es Carta	[numero=7, palo=Bastos,	posicionEnMazo=7]
La carta en la posición 7 es Carta	[numero=12, palo=Copas,	posicionEnMazo=8]
La carta en la posición 8 es Carta	[numero=1, palo=Copas,	posicionEnMazo=9]
La carta en la posición 9 es Carta	[numero=7, palo=Espadas,	posicionEnMazo=10]
La carta en la posición 10 es Carta	[numero=1, palo=Bastos,	posicionEnMazo=11]
La carta en la posición 11 es Carta	[numero=4, palo=Bastos,	posicionEnMazo=12]
La carta en la posición 12 es Carta	[numero=6, palo=Oros,	posicionEnMazo=13]
La carta en la posición 13 es Carta	[numero=5, palo=Bastos,	posicionEnMazo=14]
La carta en la posición 14 es Carta	[numero=3, palo=Bastos,	posicionEnMazo=15]
La carta en la posición 15 es Carta	[numero=11, palo=Bastos,	posicionEnMazo=16]
La carta en la posición 16 es Carta	[numero=3, palo=Copas,	posicionEnMazo=17]
La carta en la posición 17 es Carta	[numero=10, palo=Espadas,	posicionEnMazo=18]
La carta en la posición 18 es Carta	[numero=6, palo=Copas,	posicionEnMazo=19]
La carta en la posición 19 es Carta	[numero=3, palo=Espadas,	posicionEnMazo=20]
La carta en la posición 20 es Carta	[numero=2, palo=Oros,	posicionEnMazo=21]
La carta en la posición 21 es Carta	[numero=5, palo=Oros,	posicionEnMazo=22]
La carta en la posición 22 es Carta	[numero=6, palo=Bastos,	posicionEnMazo=23]
La carta en la posición 23 es Carta	[numero=1, palo=Oros,	posicionEnMazo=24]
La carta en la posición 24 es Carta	[numero=5, palo=Espadas,	posicionEnMazo=25]
La carta en la posición 25 es Carta	[numero=2, palo=Espadas,	posicionEnMazo=26]
La carta en la posición 26 es Carta	[numero=11, palo=Espadas,	posicionEnMazo=27]
La carta en la posición 27 es Carta	[numero=11, palo=Oros,	posicionEnMazo=28]
La carta en la posición 28 es Carta	[numero=2, palo=Copas,	posicionEnMazo=29]
La carta en la posición 29 es Carta	[numero=2, palo=Bastos,	posicionEnMazo=30]
La carta en la posición 30 es Carta	[numero=1, palo=Espadas,	posicionEnMazo=31]
La carta en la posición 31 es Carta	[numero=7, palo=Copas,	posicionEnMazo=32]
La carta en la posición 32 es Carta	[numero=10, palo=Copas,	posicionEnMazo=33]
La carta en la posición 33 es Carta	[numero=11, palo=Copas,	posicionEnMazo=34]
La carta en la posición 34 es Carta	[numero=10, palo=Oros,	posicionEnMazo=35]
La carta en la posición 35 es Carta	[numero=7, palo=Oros,	posicionEnMazo=36]
La carta en la posición 36 es Carta	[numero=4, palo=Copas,	posicionEnMazo=37]
La carta en la posición 37 es Carta	[numero=6, palo=Espadas,	posicionEnMazo=38]
La carta en la posición 38 es Carta	[numero=4, palo=Espadas,	posicionEnMazo=39]
La carta en la posición 39 es Carta	[numero=12, palo=Bastos,	posicionEnMazo=40]

Sacamos una carta de la baraja para un jugador

```
Carta [numero=5, palo=Copas, posicionEnMazo=6]
Estado de las cartas repartidas, cartasMonton()
Mostramos las 6 cartas que ya han salido
La carta en la posición 0 es Carta [numero=3, palo=Oros, posicionEnMazo=1]
La carta en la posición 1 es Carta [numero=4, palo=Oros, posicionEnMazo=2]
La carta en la posición 2 es Carta [numero=12, palo=Oros, posicionEnMazo=3]
La carta en la posición 3 es Carta [numero=12, palo=Espadas, posicionEnMazo=4]
La carta en la posición 4 es Carta [numero=10, palo=Bastos, posicionEnMazo=5]
La carta en la posición 5 es Carta [numero=5, palo=Copas, posicionEnMazo=6]
un reparto con trampas ha sido producido por esta invocación
mazo.darCartas(mazo.cartasDisponibles());
Estado del mazo o baraja, mostrarBaraja();
No hay cartas disponibles, todo repartido
```

Fecha de límite de entrega: Tres semanas desde el día de trabajo en clase

Formato y espacio de entrega:

- La entrega se realizará a través de Blackboard.
- Se entregará en formato digital en un archivo comprimido en el enlace Practica3 del módulo de aprendizaje del Tema 3. **Se espera un documento pdf o en su defecto doc con el código fuente y el resultado de la consola.**
- Si es demasiado pesado para subir directamente a Blackboard, subílo a vuestra nube de OneDrive de u-tad y compartílo a través de Blackboard con la opción de subir archivo de almacenamiento en la nube.
- El alumno recibe un mail de confirmación cada vez que hace una entrega. Es su responsabilidad revisar que la actividad se ve correctamente (en caso de no visualizarla, contactar con el profesor).
- Sólo se permite una entrega.
- No se permitirán entregas fuera de plazo.